中南大学数据库考试试卷　2008 -- 2009　学年 2 学期

一、填空题（本大题共　5 小题，每小题　2 分，共 10 分）

1. 数据库的三级模式结构中，全局数据视图的描述称为　_____。
2. 在数据库系统中管理数据的软件称为　_____。
3. 当用户建立视图时，在数据字典中存储的是视图的　_____，而不是数据。
4. 数据独立性是指　_____ 和_____ 独立性。
5. 数据模型通常由　_____ 、 _____ 和完整性约束三部分组成。

二、　选择题（本大题共　5 小题，每小题　2　分，共 10　分）

1. 关于冗余数据的叙述中，不正确的是（　　）　。

A. 冗余的存在容易破坏数据库的完整性

B. 冗余的存在给数据库的维护增加困难

C. 不应该在数据库中存储任何冗余数据

D. 冗余数据是指可由基本数据导出的数据

2. 最终用户使用的数据视图称为（　　）

A. 内模式　　B. 外模式

C. 概念模式　　D. 存储模式

3. 数据库设计中，用于反映企业信息需求的是（　　）

A. ER模型　　B. 关系模型

C. 层次模型　　D. 网状模型

4. 数据的存储结构与数据逻辑结构之间的独立性称为数据的（　　）

A. 结构独立性　　B. 物理独立性

C. 逻辑独立性　　D. 分布独立性

5. SQL 语言具有的功能是　（　　）

A. 关系规范化，数据操纵，数据控制

B. 数据定义，数据操纵，数据控制

C. 数据定义，关系规范化，数据控制

D. 数据定义，关系规范化，数据操纵

三、简答题（本大题共　3 小题，每小题　5 分，共 15 分）

1. 为什么视图被称为虚表？基本表与视图的区别是什么？

2. 在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

3. 简述在 SQL中， DELETE语句与 DROP TABLE的区别。

四、求解下列问题（本大题共 5 小题，第 1、2、3 小题各 15 分，第 4、5 小题各 10 分，共 65 分）

1. 对于教学数据库的三个基本表

学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)

学习 SC(S#,C#,GRADE)

课程 C(C#,CNAME,TEACHER)

（1）试用关系代数表达式和 SQL语句表示：检索 WANG同学不学的课程号。

（2）试用 SQL语句完成：在基本表 S中检索每一门课程成绩都大于等于 80 分的学生学号、姓名和性别，并把检索到的值送往另一个已存在的基本表 STUDENT(S#, SNAME, SEX)。

（3）试用 SQL语句完成：检索选修课程包含 LIU 老师所授课的学生学号。

（4）有如下关系代数表达式：

$$\pi_{C\#,CNAME}(C \bowtie (\pi_{S\#,C\#}(SC) \div \pi_{S\#}(S)))$$

请指出其汉语含义。

2. 东方货运公司数据库的样本数据如下。

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期
1001	501	1	59002.7	11/06/2000
1002	502	2	54523.8	11/08/2000
1003	501	2	32116.6	09/29/2001
1004	502	2	3256.9	01/14/2002

表名称：货运站

货运站编号	地址	电话	经理
501	北京市东城区花市大街 111 号	010—67301234	何东海
502	北京市海淀花园路 101 号	010—64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

根据数据库的表结构和内容，求：

（1）指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。

（2）卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。

（3）具体说明卡车表与运货站表之间存在着什么关系？

（4）卡车表中包含多少个实体？

3. 数据模型分析，关系模型　　R（U，F）

U=ABCDEG F={AD→E，AC→E，CB→G，BCD→AG，BD→A，AB→G,A→C}

（1）求此模型的最小函数依赖集。

（2）求出关系模式的候选码。

（3）此关系模型最高属于哪级范式。

（4）将此模型按照模式分解的要求分解为　　3NF。

4. 在关系模式　R（U，F）中，U=ABCDEF={AC，AC→B，B→D，C→E，EC→B}计算　　$(EC)^+$。

5. 设某汽车运输公司数据库中有三个实体集。一是“ 车队 ”实体集，属性有车队号、车队名等；二是“ 车辆 ”实体集，属性有牌照号、厂家、出厂日期等；三是“ 司机 ”实体集，属性有司机编号、姓名、电话等。

设车队与司机之间存在“ 聘用 ”　联系，每个车队可聘用若干司机，　但每个司机只能应聘于一个车队，车队聘用司机有个聘期；车队与车辆之间存在“ 拥有 ”联系，每个车队可拥有若干车辆，但每辆车只能属于一个车队；司机与车辆之间存在着“ 使用 ”联系，司机使用车辆有使用日期和公里数两个属性，每个司机可使用多辆汽车，每辆汽车可被多个司机使用。

1）试画出 E-R 图，并在图上注明属性、联系类型；

2）将该 E-R 图转换为其对应的关系模型表示的数据库逻辑结构；

3 ）指出转换结果中每个关系模式的候选码。

参考答案

一、填空题

1. M 端实体关键字与 N 端实体关键字组合
2. 数据库理论
3. 可重用性 (或共享性)
4. 层次模型
5. 数据库恢复
6. 数据操作
7. 关系模型
8. 外码（外来键）
9. 概念设计
10. 实体完整性

二、单项选择题

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B

三、 1. 解： 关系代数表达式： $\pi_{S\#,\ SNAME}(\sigma_{GNAME='冰箱'}(SHOP \bowtie SALE \bowtie GOODS))$

SELECT语句如下：

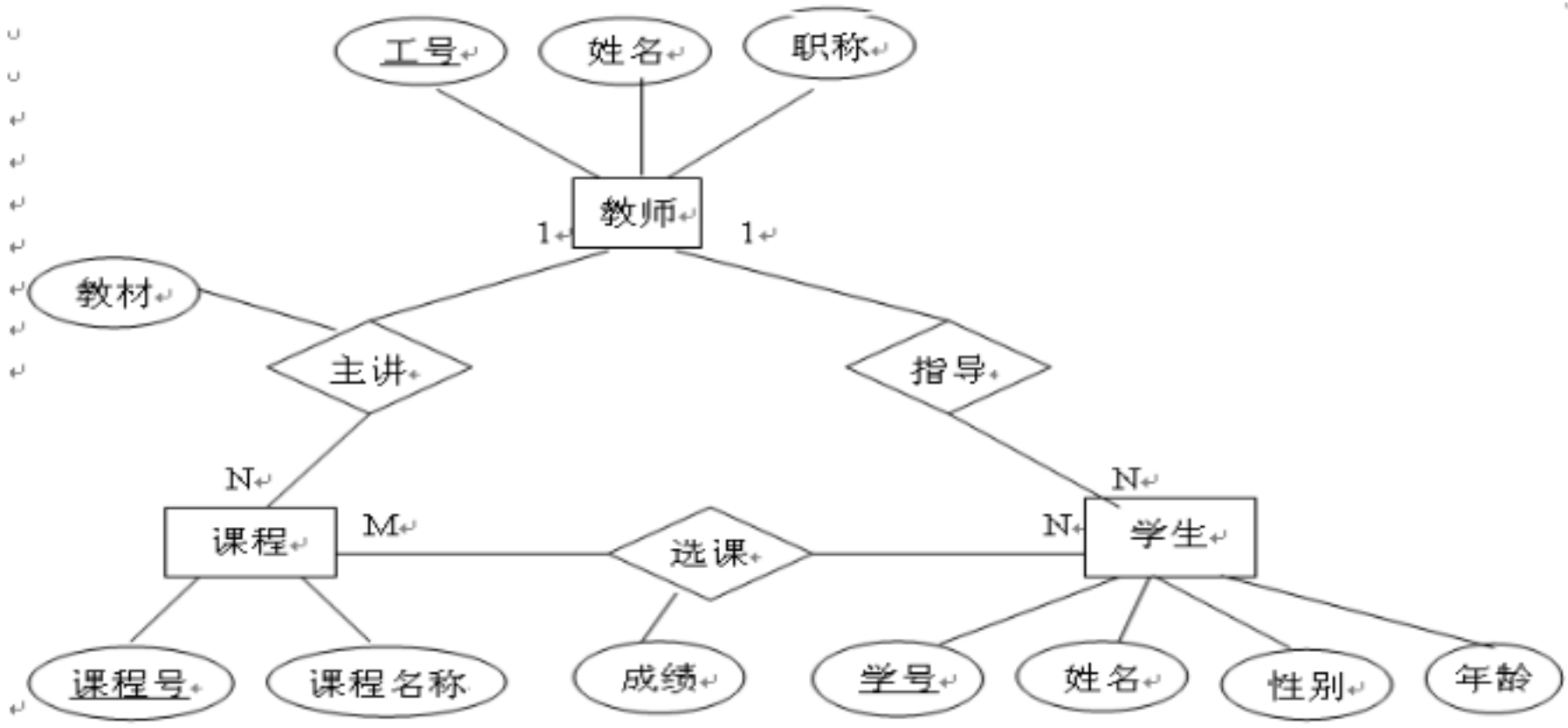
```
SELECT A.S#, SNAME
FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='冰箱';
```

2. 解：
```
DELETE FROM SALE
WHERE S# IN(SELECT S#
            FROM SHOP
            WHERE SNAME='第一商店')
  AND G# IN (SELECT G#
             FROM GOODS
             WHERE PRICE>1000);
```

3.
```
CREATE VIEW SHOP_BICY
AS
SELECT SNAME
FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND GNAME='自行车';
```

4.
```
SELECT C.G#, GNAME, SUM(QUANTITY) TOTAL_QUANTITY,
       PRICE*SUM(QUANTITY) TOTAL_VALUE
FROM SHOP A, SALE B, GOODS C
WHERE A.S#=B.S# AND B.G#=C.G# AND AREA='河西'
GROUP BY C.G#, GNAME;
```

四、解： 1. ER 图如下图所示。



2. 转换成的关系模型应具有　4 个关系模式：

教师（工号，姓名，职称）

学生（学号，姓名，性别，年龄，教师工号）

课程（课程号，课程名称，教师工号）

选课（学号，课程号，成绩）

3. 每个关系模式中带有下划线的即为其对应的候选码。

五、从 R 中选取 R 的第 2 列和 S 的第 1 列相同的元组

$\pi_{1,2}(\sigma_{[2]=[3]}(R \times S))$

六、反证法：若 R 不是 2NF，必存在码 X 及非主属性 A，使得 $X \xrightarrow{P} A$。由于 $X \xrightarrow{P} A$，必存在 X 的真子集 Y，使得 $Y \rightarrow A$ 且 $A \not\subset Y$。又 X 是码，由码的定义得知 $Y \nrightarrow X$ 且 $X \rightarrow Y$。综上所述得结论：R 中存在码 X，属性组 Y 及非主属性 A（$A \not\subset Y$）使得 $X \rightarrow Y$，$Y \nrightarrow X$，$Y \rightarrow A$ 同时成立。这与 R 是 3NF的题设矛盾，得证。

七、解：　1. R 的基本 FD 有三个：

（职工名，项目名）→工资

项目名→部门名

部门名→部门经理

候选码为（职工名，项目名）　。

2. 根据 1），R 中存在下列两个 FD：

（职工名，项目名）→（部门名，部门经理）

项目名→（部门名，部门经理）

R 应分解成两个模式：　R1（项目名，部门名，部门经理）

R2（职工名，项目名，工资）

R1 和 R2 都是 2NF 模式。

3. R2 已是 3NF 模式。

在 R1 中，由于存在两个 FD：

项目名→部门名

部门名→部门经理

即存在一个传递依赖。

对 R1 应分解成两个模式：　R11（项目名，部门名），R12（部门名，部门经理）。因此，

R 分解成 3NF 模式集时， ρ ={ R11 ， R12， R2 } 。

八、答：在生成的关系模式的关系中出现冗余和异常现象。

例如部门与职工之间联系是 1:N，若在部门模式中加入职工信息，那么部门模式将是如下形式：

DEPT（D#， DNAME ， E#）

如果一个部门有 20 个职工，那么关系中就要出现 20 个元组，即该部门的部门名（DNAME ）就要重复 20 次，这就是冗余。

九、计算： 1.（BCD）$_F^+$:

X(0)=BCD; X(1)=BCD ∪ I=BCDI ； X（2）=BCDI∪ E=BCDEI

X(3)= X(2) ，算法结束，故： （BCD）$_F^+$= BCDEI ；

2.（ABC）$_F^+$：

X(0)=ABC；X(1)=ABC∪ DE=ABCDE; X(2)=ABCDE∪ I=ABCDEI=U, 算法结束

故（ABC）$_F^+$=ABCDEI

参考答案：

一、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **2** 分，共 **10** 分）

1、概念模式（或模式） ； 2、DBMS ； 3、定义； 4、物理，逻辑； 5、数据结构，数据操作

二、 选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

CBAB B

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 为什么视图被称为虚表？基本表与视图的区别是什么？

因为数据库中只存储有关视图的定义而不存储视图所对应的数据， 这些数据仍存放在导出视图的基本表中，所以视图被称为虚表。基本表是实际独立存放在数据库中的表，是实表。

2. 在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

不能。要实现关系数据库中表与表之间的联系， 必须通过公共属性来完成， 这些公共属性可能是一个表的主键， 也可能是另一个表的外键， 有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系。所以关系数据库中存在数据冗余，但能控制数据的冗余度。

3. 简述在 **SQL** 中， **DELETE** 语句与 **DROP TABLE** 的区别。

DELETE 的作用是删除表中的元组， 表的模式依然存在， 而 DROP TABLE 是将表的结构和元组全部删除，表被删除 (DROP) 后就不再存在了。

四、求解下列问题

1.（1） $\pi_{C\#}(C) - \pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='WANG'}S \bowtie SC)$ 或者

$\pi_{C\#}(SC) - \pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='WANG'}S \bowtie SC)$（全部课程号减去 WANG 同学所学的课程号 ）

```
SELECT C#
    FROM C
    WHERE C# NOT IN
            （SELECT C#
        FROM SC
        WHERE S# IN
            SELECT S#
```

```
        FROM  S
              WHERE SNAME='WANG')
（2）INSERT INTO STUDENT(S#,SNAME,SEX)
        SELECT S#,SNAME,SEX
        FROM S WHERE  NOT EXISTS
            (SELECT * FROM SC WHERE
             GRADE<80 AND S.S#=SC.S#)
（3）SELECT DISTINCT S#
        FROM SC
       WHERE C# IN
          (SELECT C#
          FROM C
          WHERE TEACHER='LIU'))
```

（4）汉语含义：检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。

2.（1）

表名称	主码	外码
卡车	车号	货运站编号，类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

（2）卡车表中存在实体完整性和参照完整性。

实体完整性：在主码车号的这列中不存在空值；

参照完整性：外码“ 货运站编号 ”这列中的值都是货运站表中“ 货运站编号 ”这列中的值，外码“ 类型 ”这列中的 值都是型号表中“ 型号 ”这列中的值。

（3）货运站表和卡车表之间存在着一对多的关系， 即每一个货运站可以有多辆车。 如，样本数据中货运站 501 有两辆车： 车号为 1001 和 1003；货运站 502 有两辆车： 车号为 1002 和 1004。

（4）卡车表中包括 4 个实体，即表中每个元组 (行) 对应一个实体，每个实体就是一辆车。 3. 依照题意，得出：

（1）最小 7 依赖集 Fm={A→E, BC→G, BD→A, A→C}

分解函数依赖的右部， F={AD→E, AC→E, BC→G, BCD→A, BCD→G, BD→A, AB→G, A→C}

消去左边的冗余属性： F={A→E, A→E, BC→G, BD→A, BC→G, BD→A, AB→G, A→C}

消去冗余的函数依赖： Fm={A→E, BC→G, BD→A, A→C}

也可以为： Fm={A→E, AB→G, BD→A, A→C}

（2）候选码： BD

（3）R 中每一个非主属性完全函数依赖于 R 的候选键 BD；但 C,G 都传递依赖于 R的候选键 BD，也就是说， R满足 2NF的要求，而不满足 3NF的要求。此关系模型最高属于 2NF。

（4）

R2 ：U2=BCG F2={BC→G}

R3 ：U3=ACE F3={A→C, A→E}

4. 计算过程如下：

R1 ：U1=ABD F1={BD→A}

第一次： (1) x(0)= φ， x(1)=EC

(2) 由于 X(0) ≠AB,置 X(0)=EC;

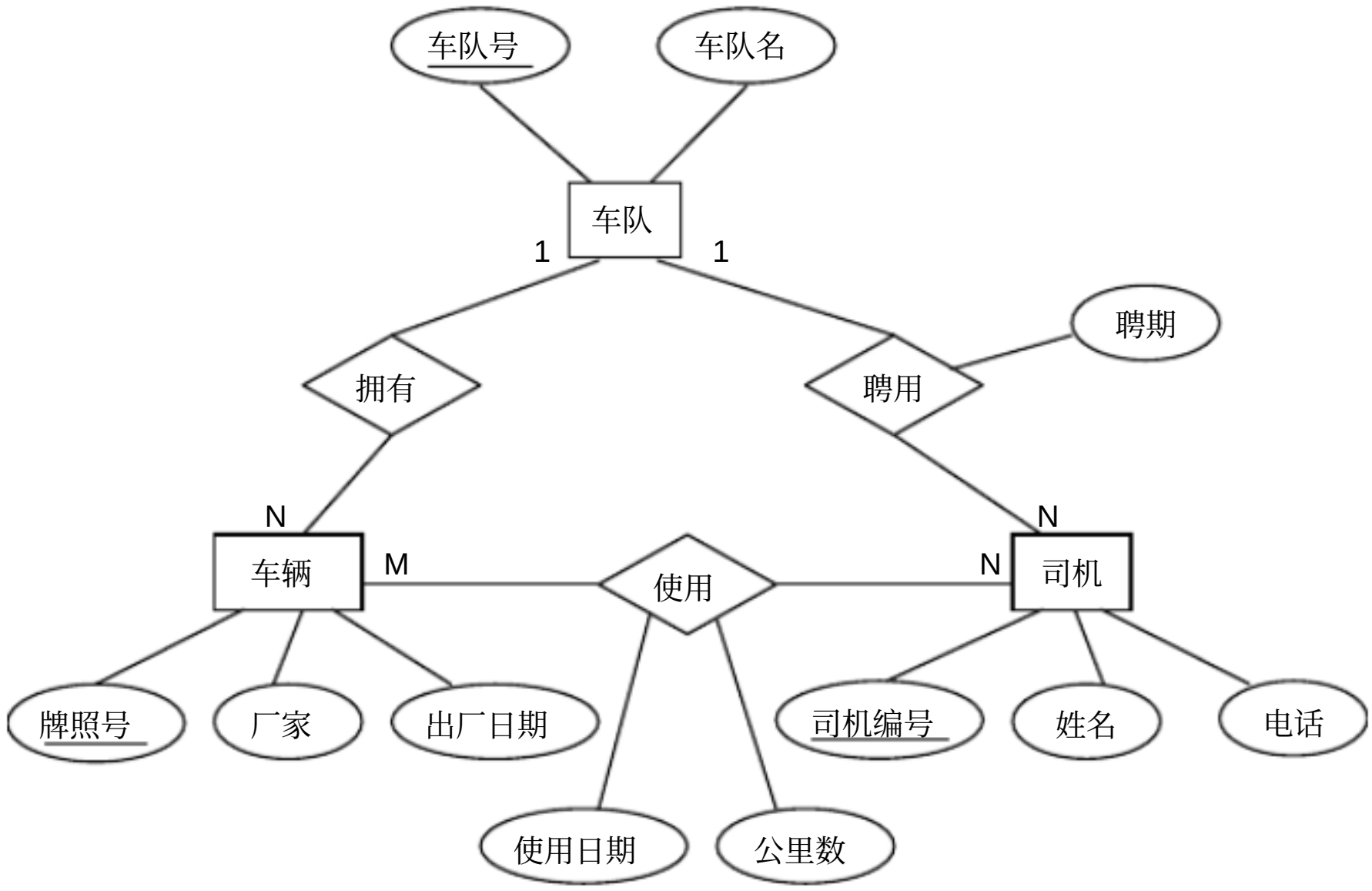
(3) 检查函数依赖，置 X(1)=EC∪B=ECB

第二次： 置 X(0)=ECB, 检查函数依赖，置 X(1)=ECB∪D=ECBD

第三次： 置 X(0)=ECBD, 检查函数依赖， X(1)=ECBD

第四次： x(0)=x(1)， 输出 x(1)= (EC) $^{+}$ =ECBD

5. 解： 1）E-R 图如下图所示



2）转换成的关系模型应具有 4 个关系模式：

车队（车队号，车队名）

车辆（牌照号，厂家，生产日期，车队号）

司机（司机编号，姓名，电话，车队号，聘期）

使用（司机编号，车辆号，使用日期，公里数）

3） 见上题中的下划线